

# 3. Zárthelyi Dolgozat

## Mikrokontrollerek

### Feladat – Kétszemélyes reflexjáték (max. 20 pont)

A feladat megoldása során készítenie kell egy két személy által játszható reflexjátékot. A két játékos egymás ellen versenyez: mindkettőjük előtt van egy LED és egy gomb. A két LED egyszerre felvillan és az a játékos győz, aki hamarabb megnyomja az előtte található gombot. Az ő LED-je égve marad, és kap egy pontot.

#### a) Hardverépítés (3 pont)

- A játékhoz használnia kell két LED-et, két gombot és egy Arduino mikrokontrollert. A hardver bekötését a mellékelt kapcsolási rajz alapján végezze el.

#### b) Változók és alapbeállítások (5 pont)

- Definiálja a nevesített konstansokat
- Hozza létre a szükséges változókat (ha szükséges, ISR kompatibilitását jelezze; figyeljen, hogy az időméréshez használt változók unsigned long típusúak legyenek)
- Definiálja az állapotokat (egyetlen állapotváltozó értékkészleteként)
- Inicializálja a GPIO lábakat

#### c) segédfüggvények (3 pont)

- Készítse el a blokkdiagrammon látható segédfüggvényeket (piros blokkok)

#### d) Megszakítások kezelése (4 pont)

- Hozza létre a gombokhoz tartozó megszakításkezelő rutinokat (ISR)
- Hozza létre a megszakításokhoz tartozó segédfüggvényeket (kék blokkok)
- Figyeljen az IRQ-k aktivációs típusára (GPIO állapot)

#### e) Az állapotgép logikája (5 pont)

- Implementálja a főprogramot a loop()-ban a megadott blokkdiagram alapján

Az állapotokhoz tartozó viselkedések:

**READY** – Várjon véletlenszerű ideig ( $\text{MIN\_WAIT\_MS} = 3000$ ,  $\text{MAX\_WAIT\_MS} = 5000$ ), majd indítsa el a játékot

**WAITING** – Figyelje atomi módon (a megszakítások tiltásával), hogy történt-e gombnyomás (zöld blokkok)

**ANNOUNCE** – Hirdessen eredményt a soros monitoron, várjon  $\text{ROUND\_DELAY\_MS}$ -nyi időt (pl.: 3 másodperc)

**f) Extra feladat (+3 pont)**

- A győztes kihirdetésekor ossza ki a pontot a megfelelő játékosnak és csak utána hirdessen győztest a soros monitoron, most már az állás feltüntetésével együtt.
- Oldja meg, hogy a vizuális tájékoztatásnál a győztes LED-je ne folyamatosan világítson, hanem villogjon néhány alkalommal

Kapcsolási rajz



